

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Институт прикладной математики и информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Системы управления базами данных»

Функции для работы с датами

Бриц Владислав Олегович

Специалитет, 10.05.01,
Направленность «Компьютерная Безопасность»

Руководитель работы
Старший преподаватель кафедры
теоретических основ информатики

_____ Е.Е. Мокина

подпись

«18» января 2023 г.

Автор работы
студент группы № 932025

_____ В.О. Бриц

подпись

«18» января 2023 г.

1. Вывод текущей даты с помощью таблицы DUAL

SELECT SYSDATE FROM DUAL;

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0,000 seconds

	SYSDATE
1	17.01.23

2. Вывод фамилии и количества отработанных недель для служащих из 50 отдела.

SELECT last_name, (SYSDATE-hire_date)/7 AS WEEKS FROM HR.employees WHERE department_id = 50;

Worksheet Query Builder

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 45 in 0,019 seconds

	LAST_NAME	WEEKS
1	OConnell	812,836767526455026455026455026455
2	Grant	783,408196097883597883597883597884
3	Weiss	965,408196097883597883597883597884
4	Fripp	927,408196097883597883597883597884
5	Kaufling	1028,836767526455026455026455026455

3. Вывод номера служащего, даты начала работы, количества отработанных месяцев и даты полугодовой аттестации для всех служащих, работающих более 45 месяцев.

SELECT employee_id, hire_date, MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date) AS TENURE,

ADD_MONTHS (hire_date,6) AS REVIEW

FROM HR.employees

WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date) > 45;

Worksheet Query Builder

Script Output x Query Result x

SQL | Fetched 50 rows in 0,004 seconds

	EMPLOYEE_ID	HIRE_DATE	TENURE	REVIEW
1	198	21.06.07	186,898697729988052568697729988052568698	21.12.07
2	199	13.01.08	180,156762246117084826762246117084826762	13.07.08
3	200	17.09.03		232 17.03.04
4	201	17.02.04		227 17.08.04
5	202	17.08.05		209 17.02.06

4. Вывод в хронологическом порядке номера сотрудников, его зарплаты, даты найма, первой пятницы после даты найма и последнего дня месяца, когда наняли сотрудника.

```
SELECT employee_id, salary, hire_date,
NEXT_DAY (hire_date, 5) AS NEXT_FRIDAY,
LAST_DAY (hire_date) AS LAST_DAY
FROM HR.employees
WHERE hire_date IS NOT NULL
ORDER BY hire_date;
```

The screenshot shows the SQL Developer interface. The top pane displays the query: `SELECT employee_id, salary, hire_date, NEXT_DAY (hire_date, 5) AS NEXT_FRIDAY, LAST_DAY (hire_date) AS LAST_DAY FROM HR.employees WHERE hire_date IS NOT NULL ORDER BY hire_date;`. The bottom pane shows the query results in a table with 5 rows and 6 columns: EMPLOYEE_ID, SALARY, HIRE_DATE, NEXT_FRIDAY, and LAST_DAY.

	EMPLOYEE_ID	SALARY	HIRE_DATE	NEXT_FRIDAY	LAST_DAY
1	102	17000	13.01.01	19.01.01	31.01.01
2	203	6500	07.06.02	14.06.02	30.06.02
3	204	10000	07.06.02	14.06.02	30.06.02
4	205	12008	07.06.02	14.06.02	30.06.02
5	206	8300	07.06.02	14.06.02	30.06.02

5. Вывод имен в нижнем регистре, зарплаты и дат найма всех служащих, нанятых с февраля по октябрь в 2002 году.

```
SELECT NLS_LOWER(first_name), salary, hire_date
FROM HR.employees
WHERE hire_date > TO_DATE('2002/02/01', 'YYYY/MM/DD') and hire_date < TO_DATE('2002/10/01', 'YYYY/MM/DD')
ORDER BY hire_date;
```

The screenshot shows the SQL Developer interface. The top pane displays the query: `SELECT NLS_LOWER(first_name), salary, hire_date FROM HR.employees WHERE hire_date > TO_DATE('2002/02/01', 'YYYY/MM/DD') and hire_date < TO_DATE('2002/10/01', 'YYYY/MM/DD') ORDER BY hire_date;`. The bottom pane shows the query results in a table with 6 rows and 3 columns: NLS_LOWER(FIRST_NAME), SALARY, and HIRE_DATE.

	NLS_LOWER(FIRST_NAME)	SALARY	HIRE_DATE
1	susan	6500	07.06.02
2	hermann	10000	07.06.02
3	shelley	12008	07.06.02
4	william	8300	07.06.02
5	daniel	9000	16.08.02
6	nancy	12008	17.08.02

6. Вывод имени в нижнем регистре, зарплаты за квартал и стажа работы в днях для сотрудника по фамилии «Smith».

```

SELECT NLS_LOWER(first_name), salary*3, SYSDATE-hire_date
FROM HR.employees
WHERE last_name = 'Smith'
ORDER BY hire_date;

```

The screenshot shows the SQL Worksheet interface with the query entered in the Query Builder. Below the query, the Query Result pane displays the results of the query.

	NLS_LOWER(FIRST_NAME)	SALARY*3	SYSDATE-HIRE_DATE
1	lindsey	24000	6522,903078703703703703703703703704
2	william	22200	5807,903078703703703703703703703704

7. Найдите количество сотрудников, которые в первом месяце отработали всего 10 дней.

```

SELECT COUNT(employee_id)
FROM HR.employees
WHERE ROUND(LAST_DAY(hire_date) - hire_date) = 10;

```

The screenshot shows the SQL Worksheet interface with the query entered in the Query Builder. Below the query, the Query Result pane displays the results of the query.

	COUNT(EMPLOYEE_ID)
1	1

8. Вывести всех сотрудников, которые были устроены на работу в первый день любого месяца.

```

SELECT employee_id, last_name, first_name, hire_date
FROM HR.employees
WHERE hire_date - 1 = LAST_DAY(hire_date - 1);

```

The screenshot shows the SQL Worksheet interface with the query entered in the Query Builder. Below the query, the Query Result pane displays the results of the query.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	HIRE_DATE
1	122	Kaufling	Payam	01.05.03
2	145	Russell	John	01.10.04
3	158	McEwen	Allan	01.08.04
4	194	McCain	Samuel	01.07.06

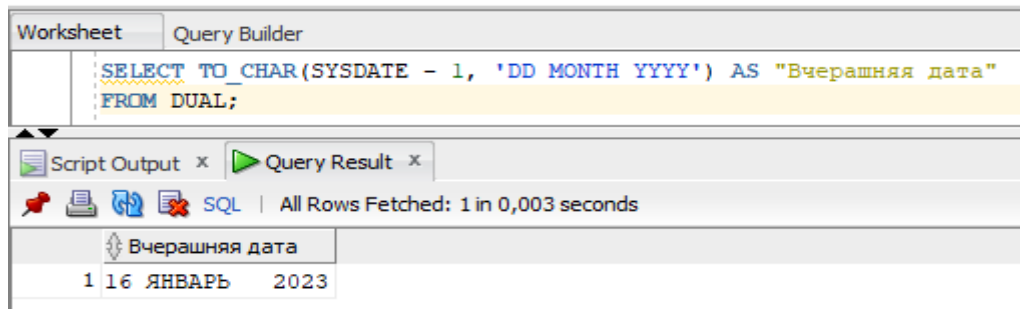
9. Показать вчерашнюю дату в формате: Вчерашняя дата - 4 августа 2022г.

```

SELECT TO_CHAR(SYSDATE - 1, 'DD MONTH YYYY') AS "Вчерашняя дата"

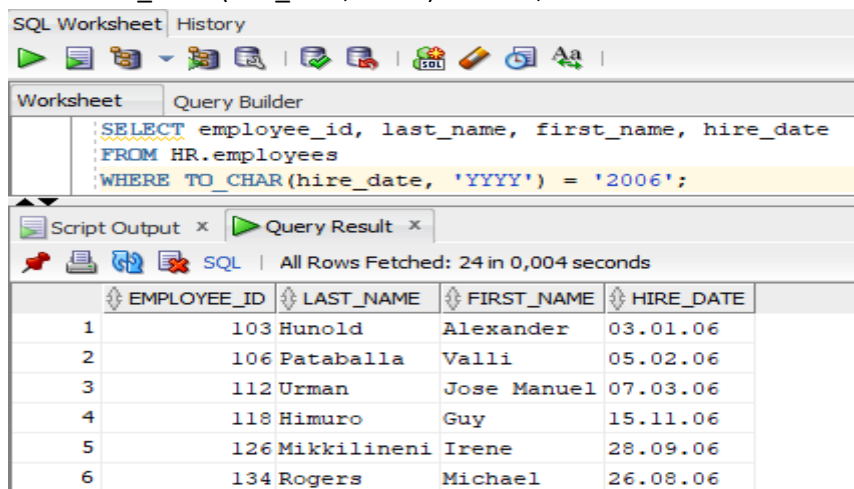
```

FROM DUAL;



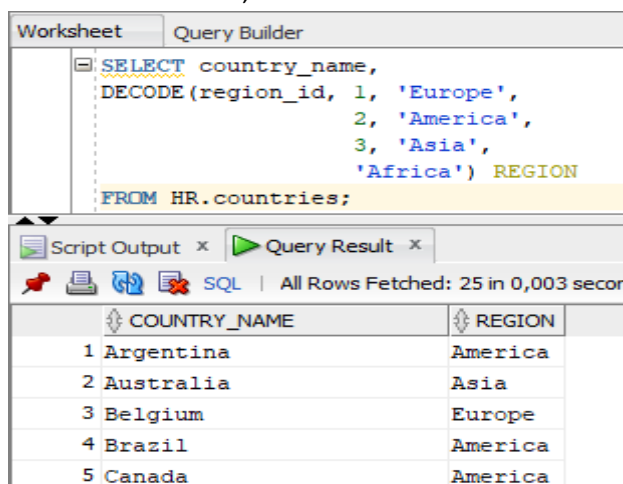
10. Вывести список сотрудников, которые были устроены на работу в 2006 году

```
SELECT employee_id, last_name, first_name, hire_date
FROM HR.employees
WHERE TO_CHAR(hire_date, 'YYYY') = '2006';
```



11. Для каждой страны показать, регион в котором он находится: 1-Europe, 2-America, 3-Asia, 4-Africa (без Join). Изучите конструкции DECODE и CASE

```
SELECT country_name,
DECODE(region_id, 1, 'Europe',
2, 'America',
3, 'Asia',
'Africa') REGION
FROM HR.countries;
```



12. Вывести список всех сотрудников, которые были трудоустроены на работу в марте 2006 года.

```
SELECT employee_id, last_name, first_name, hire_date
FROM HR.employees
WHERE TO_CHAR(hire_date, 'MM YYYY') = '03 2006';
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT employee_id, last_name, first_name, hire_date FROM HR.employees WHERE TO_CHAR(hire_date, 'MM YYYY') = '03 2006';</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		SQL All Rows Fetched: 5 in 0,003 seconds	
EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	HIRE_DATE
1	112 Urman	Jose Manuel	07.03.06
2	143 Matos	Randall	15.03.06
3	153 Olsen	Christopher	30.03.06
4	169 Bloom	Harrison	23.03.06
5	176 Taylor	Jonathon	24.03.06

13. Вывести сотрудника, которого наняли раньше всех.

```
SELECT employee_id, last_name, first_name, hire_date
FROM HR.employees
WHERE hire_date = (SELECT MIN(HIRE_DATE) FROM HR.employees);
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT employee_id, last_name, first_name, hire_date FROM HR.employees WHERE hire_date = (SELECT MIN(HIRE_DATE) FROM HR.employees);</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		SQL All Rows Fetched: 1 in 0,003 seconds	
EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	HIRE_DATE
1	102 De Haan	Lex	13.01.01

14. Вывести сотрудников, которых после 2007 года, и их дату найма в стиле: "1 янв 2023".

```
SELECT employee_id, last_name, first_name, TO_CHAR(hire_date, 'DD MON YYYY') HIRE_DATE
FROM HR.employees
WHERE TO_CHAR(HIRE_DATE, 'YYYY') >= '2007';
```

Worksheet		Query Builder	
		<pre>SELECT employee_id, last_name, first_name, TO_CHAR(hire_date, 'DD MON YYYY') HIRE_DATE FROM HR.employees WHERE TO_CHAR(HIRE_DATE, 'YYYY') >= '2007';</pre>	
Script Output x		Query Result x	
		SQL All Rows Fetched: 30 in 0,003 seconds	
EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	HIRE_DATE
1	198 OConnell	Donald	21 ИЮН 2007
2	199 Grant	Douglas	13 ЯНВ 2008
3	104 Ernst	Bruce	21 МАЙ 2007
4	107 Lorentz	Diana	07 ФЕВ 2007
5	113 Popp	Luis	07 ДЕК 2007